

Professor Arlisson Ferreira

ATIVIDADE – REVISÃO: POTÊNCIA DE BASE 10

Instruções: Resolva as situações abaixo apresentando os cálculos no caderno e justificando as operações realizadas.

1. Multiplicação de Potências

Um laboratório registrou duas grandezas:

$$10^3 \times 10^5$$

- Calcule o produto dessas potências.
- Escreva o resultado na forma de potência de base 10.

2. Divisão de Potências

Um experimento envolve a razão entre:

$$10^8 \div 10^3$$

- Calcule essa divisão.
- Escreva o resultado como potência de base 10.

3. Potência de Potência

$$(10^4)^2$$

- Resolva a expressão.
- Escreva o resultado final.

4. Aplicação

Uma distância é:

$$3 \times 10^4 \text{ metros}$$

Outra distância é:

$$2 \times 10^3 \text{ metros}$$

- Calcule o produto dessas distâncias.
- Escreva o resultado em notação científica.


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

5. 🚀 Divisão com Notação Científica

$$(6 \times 10^7) \div (2 \times 10^3)$$

- Resolva a expressão.
- Escreva o resultado em notação científica.

6. 💾 Armazenamento

Um sistema possui:

$$4 \times 10^6 \text{ bytes}$$

e recebe um arquivo de:

$$2 \times 10^2 \text{ bytes}$$

- Calcule o produto.
- Escreva o resultado em notação científica.

7. ⚡ Simplificação

$$10^5 \times 10^{-2}$$

Simplifique a expressão.

8. 📱 Expoente Negativo

$$10^{-4}$$

- Escreva esse número na forma decimal.
- Explique o significado do expoente negativo.

9. 🧠 Expressão Mista

$$(2 \times 10^3) \times (5 \times 10^4)$$

- Efetue os cálculos.
- Escreva o resultado em notação científica.

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

10. 🧠 Desafio de Raciocínio

$$(8 \times 10^6) \div (4 \times 10^2)$$

- a) Resolva passo a passo.
- b) Escreva o resultado final em notação científica.

💡 Desafio (Bônus)

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$$

Explique por que essa propriedade é válida.

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$